



第十讲 特征值与特征向量

2.20 特征值与特征向量的概念

2.21 特征值与特征向量的计算

2.22 特征值的性质

2.23 特征向量的性质

一、特征值与特征向量的概念

定义2.20.1 设 A 为 n 阶方阵, 如果存在数 λ 和 n 维非零列向量 X , 使得

$$AX = \lambda X$$

成立, 则 λ 和非零向量 X 分别称为方阵 A 的**特征值**和**特征向量**.

由定义知, **特征向量必为非零向量**.

例1 求单位矩阵 I 的特征值与特征向量.

例2 求零矩阵 O 的特征值与特征向量.

由: $Ax = \lambda x$

$$\Rightarrow (A - \lambda E)x = 0$$

它有非零解的充分必要条件是

$$|A - \lambda E| = 0 \text{ 或写成 } |\lambda E - A| = 0$$

$$\text{即 } \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

3

矩阵的特征方程和特征多项式

$$|\lambda E - A| = 0 \longrightarrow A \text{ 的特征方程}$$

$$|\lambda E - A| \longrightarrow A \text{ 的特征多项式}$$

特征值是特征方程或特征多项式的根

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

4

➤求矩阵的特征值与特征向量的步骤

1. 求矩阵 A 的特征方程 $|A - \lambda E| = 0$

2. 求特征方程的根, 即特征值 λ

3. 对每个特征值 λ_i 解方程组

$$(A - \lambda_i E)x = 0$$

的通解, 除去零向量便得到属于 λ_i 的全部特征向量

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

5

二、特征值的计算

定义2.21.1 设 A 为 n 阶方阵, 含有未知量 λ 的矩阵 $\lambda I - A$ 称为 A 的**特征矩阵**, 其行列式 $|\lambda I - A|$ 称为 A 的**特征多项式**, 等式 $|\lambda I - A| = 0$ 称为 A 的**特征方程**.

λ 为矩阵 A 的特征值

$\Leftrightarrow$ 存在非零向量 X 满足 $AX = \lambda X$

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $(\lambda I - A)X = 0$ 有非零解

$\Leftrightarrow$ 系数行列式 $|\lambda I - A|$ 等于零

$\Leftrightarrow \lambda$ 为特征方程 $|\lambda I - A| = 0$ 的根.

λ 为矩阵 A 的特征值

$\Leftrightarrow \lambda$ 为特征方程 $|\lambda I - A| = 0$ 的根.

特征值的计算: 解特征方程 $|\lambda I - A| = 0$, 其根为全部特征值.

n 阶方阵 A 的特征方程为 n 次方程, 它在复数范围内有 n 个根,
即 n 阶方阵 A 在复数范围内有 n 个特征值.

例3 求方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值.

解 该方阵的特征方程为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda - 2 & 0 \\ -2 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = 0$$

即 $(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$

从而 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$.

总结: 三角矩阵的对角线元素为该方阵的全部特征值

三、特征向量的计算

(观看P78特征值与特征向量)

非零向量 X 为方阵 A 对应于特征值 λ 的特征向量

$\Leftrightarrow$ 非零向量 X 满足 $AX = \lambda X$

$\Leftrightarrow$ 非零向量 X 为齐次线性方程组 $(\lambda I - A)X = 0$ 的解.

特征向量的计算: 解齐次线性方程组 $(\lambda I - A)X = 0$, 从全部解中去掉零向量, 就得到特征值 λ 对应的全部特征向量.

例: 求下列矩阵的特征值和特征向量 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

解 A 的特征多项式为

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$

(1): 当 $\lambda_1 = 2$ 时, 解方程组 $(A - 2E)x = 0$,

$$\begin{pmatrix} 3 - 2 & -1 \\ -1 & 3 - 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

即 $\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = x_2$ 从而得方程组的一个基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

10

(2): 当 $\lambda_2 = 4$ 时 解方程组 $(A - 4E)x = 0$,

$$\begin{pmatrix} 3 - 4 & -1 \\ -1 & 3 - 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 = -x_2$$

从而得方程组的一个基础解系为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

所以, $k\xi_1 (k \neq 0)$ 是对应于 λ_1 的全部特征向量.

$k\xi_2 (k \neq 0)$ 是对应于 λ_2 的全部特征向量.

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

11

例: 求矩阵的特征值和特征向量

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

解 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2 - \lambda & 0 \\ -4 & 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda) \begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ -4 & 3 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (2 - \lambda)(\lambda^2 - \lambda - 6 + 4) = (2 - \lambda)(\lambda^2 - \lambda - 2) \\ &= -(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2 \end{aligned}$$

A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

12

(1): 当 $\lambda_1 = -1$ 时, 解方程组 $(A + E)x = 0$

$$A + E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \div 3]{r_3 - 4r_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 + 3r_2]{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由最后一个行阶梯形矩阵得原方程组的解为:

$$\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = 0, \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad \text{其中 } x_3 \text{ 为自由变量.}$$

从而得到方程组的一个基础解系为 $\xi_1 = (1, 0, 1)'$

所以, 对应于 $\lambda_1 = -1$ 的全部特征向量为 $k\xi_1 (k \neq 0)$

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

13

(2): 当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时, 解方程组 $(A - 2E)x = 0$

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由最后一个行阶梯形矩阵得原方程组的解为:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad \text{其中 } x_2, x_3 \text{ 为自由变量.}$$

从而得到方程组的一个基础解系为

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

所以, 对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为

$$k_2\xi_2 + k_3\xi_3 \quad (k_2, k_3 \text{ 不同时为 } 0)$$

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

14

例4 求方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值3对应的特征向量.

解 解齐次线性方程组 $(3I - A)X = 0$

$$\text{即 } \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{解得 } \begin{cases} x_1 = x_2 + x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

$$\text{从而齐次线性方程组的解可表示为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{故3对应的特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{其中 } k_1, k_2 \text{ 不全为零}$$

四、特征值的性质

性质2.22.1 设 λ 为 n 阶方阵 A 的特征值, X 为其对应的特征向量, 则

- (1) $k\lambda$ 为 kA 的特征值, X 为对应的特征向量
- (2) 当 A 可逆时, λ^{-1} 为 A^{-1} 的特征值, X 为对应的特征向量
- (3) λ^m 为 A^m 的特征值, X 为对应的特征向量
- (4) λ 为 A^T 的特征值.

性质2.22.2 设有多项式 $\varphi(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, 若 λ 为方阵 A 的特征值, 则 $\varphi(\lambda)$ 为 $\varphi(A) = a_0I + a_1A + \dots + a_nA^n$ 的特征值.

定理 设 A 为 n 阶方阵, λ 为 A 的特征值, 则

$$\varphi(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \dots + a_n\lambda^n$$

为矩阵

$$\varphi(A) = a_0I + a_1A + \dots + a_nA^n$$

的特征值.

证明 设 x 为对应于 A 的一个特征向量, 则有

$$a_0Ix = a_0x,$$

$$a_1Ax = a_1\lambda x,$$

$$a_2A^2x = a_2A(Ax) = a_2A(\lambda x) = a_2\lambda^2x,$$

.....

$$a_mA^mx = a_m\lambda^mx,$$

$$a_0Ix = a_0x,$$

$$a_1Ax = a_1\lambda x,$$

$$a_2A^2x = a_2A(Ax) = a_2A(\lambda x) = a_2\lambda^2x,$$

.....

$$a_mA^mx = a_m\lambda^mx,$$

以上各式两端求和, 即得

$$(a_0I + a_1A + \dots + a_mA^m)x = (a_0 + a_1\lambda + \dots + a_m\lambda^m)x,$$

$$\varphi(A)x = \varphi(\lambda)x,$$

故 $\varphi(\lambda)$ 为 $\varphi(A)$ 的特征值.

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

17

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

18

例5 证明: n 阶方阵 A 的 n 个特征值的和等于 A 的主对角线上 n 个元素的和; n 个特征值的乘积等于 A 的行列式.

证 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

因 A 的特征方程为
$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

而 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 既为特征方程的根, 又是 $(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n) = 0$ 的根, 因此

$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

比较两端 λ^{n-1} 的系数得 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

比较两端常数项得 $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$.

结论: 方阵 A 不可逆的充要条件是 A 至少有一个特征值为零.

定理 设 n 阶方阵 A 的全部特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则

$$(1) \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii};$$

$$(2) \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|.$$

证 (1) 由于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值, 故

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n) \\ &= \lambda^n - (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \end{aligned}$$

令 $\lambda = 0$, 得 $|-A| = (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$, 即

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$$

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

21

(2) 由于

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

的行列式的展开中, 主对角线的乘积

$$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn})$$

是其中的一项; 再由行列式的定义可知: 展开式中的其余项至多包含 $n-2$ 个主对角线上的元素, 因此 $|\lambda I - A|$ 中含 λ^n 与 λ^{n-1} 的项只能在主对角线元素乘积项中出现, 故有

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

$$|\lambda I - A| = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|$$

比较 λ^{n-1} 前的系数可得

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \text{tr} A$$

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

22

例6 已知3阶方阵 A 的特征值为1, 2, -1, 求 $B = (2A^*)^{-1}$ 的特征值.

解 由于 $A^* = |A|A^{-1} = -2A^{-1}$

$$\text{因此 } B = (2A^*)^{-1} = (-4A^{-1})^{-1} = -\frac{1}{4}A$$

从而 B 的特征值为

$$-\frac{1}{4} \cdot 1 = -\frac{1}{4} \quad -\frac{1}{4} \cdot 2 = -\frac{1}{2} \quad -\frac{1}{4} \cdot (-1) = \frac{1}{4}$$

例7 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2I = O$, 证明: A 的特征值只能是1或2.

证 设 λ 为 A 的特征值, 则 $\lambda^2 - 3\lambda + 2$ 为 $A^2 - 3A + 2I$ 的特征值

而 $A^2 - 3A + 2I$ 为零矩阵, 只有特征值0

$$\text{因此 } \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

从而 λ 只能是1或2.

注:

(1) λ 是 A 的特征值, 则 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值。

(2) 对角矩阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix}$ 的全部特征值是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

25

(3). 如果 ξ 是矩阵 A 的对应特征值 λ 的特征向量, 则 $k\xi (k \neq 0)$ 也是 A 的对应特征值 λ 的特征向量。

(4). 矩阵 A 的任一特征向量所对应的特征值是唯一的。

$$\xi \neq 0, \quad A\xi = \lambda_1\xi, \quad A\xi = \lambda_2\xi$$

$$\lambda_1\xi - \lambda_2\xi = 0 \Rightarrow \begin{cases} (\lambda_1 - \lambda_2)\xi = 0 \\ \xi \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

26

例. 设 A 是一个三阶方阵, 1, 2, 3 是它的三个特征值, 试求

- (1) A 对角线上元素之和
- (2) $|A|$
- (3) $|A^2 + A + E|$

解. 设 $A = (a_{ij})$ 由定理 3.3 知

$$a_{11} + a_{22} + a_{33} = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1 + 2 + 3 = 6$$

$$|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1 \times 2 \times 3 = 6$$

因 A 的特征值为 1, 2, 3, 由定理知

$A^2 + A + E$ 的特征值依次为

$$1+1+1=3, \quad 2^2+2+1=7, \quad 3^2+3+1=13$$

再由定理知

$$|A^2 + A + E| = 3 \times 7 \times 13 = 273.$$

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

27

例

试证 n 阶矩阵 A 是奇异矩阵的充要条件是 A 中至少有一个特征值为 0。

证明

因为 $|A| = \lambda_1\lambda_2 \cdots \lambda_n$ ($\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值)

所以 $|A| = 0$ 的充分必要条件是至少有一个特征值为零。

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

28

五、特征向量的性质

性质 2.23.1 若 α_1, α_2 是方阵 A 的同一特征值 λ 的特征向量, 则非零向量 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 也是方阵 A 的特征向量。

性质 2.23.2 若 α_1, α_2 是方阵 A 的不同特征值的特征向量, 则 α_1, α_2 线性无关。

性质 2.23.3 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是方阵 A 的不同特征值对应的特征向量, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关。

性质 2.23.4 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的不同特征值, $\alpha_{k1}, \alpha_{k2}, \dots, \alpha_{kr_k}$ 为特征值 λ_k 的特征向量且线性无关, 则

$$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1r_1}; \dots; \alpha_{m1}, \alpha_{m2}, \dots, \alpha_{mr_m}$$

线性无关。

例8 设 α_1, α_2 是方阵 A 的不同特征值对应的特征向量, 证明: $2\alpha_1 + 3\alpha_2$ 不是 A 的特征向量.

证 设 α_1, α_2 对应的特征值分别为 $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 \neq \lambda_2)$, 则

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$$

假设 $2\alpha_1 + 3\alpha_2$ 是 A 的特征向量, 对应的特征值为 λ_3 , 则

$$A(2\alpha_1 + 3\alpha_2) = \lambda_3(2\alpha_1 + 3\alpha_2)$$

$$\text{而 } A(2\alpha_1 + 3\alpha_2) = 2A\alpha_1 + 3A\alpha_2 = 2\lambda_1\alpha_1 + 3\lambda_2\alpha_2$$

$$\text{因此 } \lambda_3(2\alpha_1 + 3\alpha_2) = 2\lambda_1\alpha_1 + 3\lambda_2\alpha_2 \text{ 即 } 2(\lambda_3 - \lambda_1)\alpha_1 + 3(\lambda_3 - \lambda_2)\alpha_2 = 0$$

$$\text{由 } \alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关得 } \lambda_3 - \lambda_1 = 0, \lambda_3 - \lambda_2 = 0$$

于是 $\lambda_3 = \lambda_1 = \lambda_2$, 矛盾!

因此 $2\alpha_1 + 3\alpha_2$ 不是 A 的特征向量.

例9 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的**全部**不同特征值, 特征值 λ_k 的特征向量的极大无关组为 $\alpha_{k1}, \alpha_{k2}, \dots, \alpha_{kr_k}$, 则

$$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1r_1}; \dots; \alpha_{m1}, \alpha_{m2}, \dots, \alpha_{mr_m}$$

为方阵 A 的全部特征向量的极大无关组.

一 填空题

1 设 $A = \begin{bmatrix} a & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 有相同的特征值,

则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

$\therefore$ 矩阵 A, B 有相同的特征值,

$\therefore$ 由定理3.3知, $a + 3 + (-2) = b + 5 + 0$, $|A| = |B|$,

$\therefore a + 1 = b + 5, -8a + 2 = -3b - 3$,

$$\text{解得, } a = -\frac{7}{5}, b = -\frac{27}{5}.$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

33

2、设3阶方阵 A 的转置伴随矩阵为 A^* 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则

$$\left| (3A)^{-1} - 2A^* \right| = \underline{\hspace{2cm}} - \frac{16}{27}$$

由P82, 定理3.4、P32, 定理1.8, 知,

$$\varphi(A) = (3A)^{-1} - 2A^* = \frac{1}{3}A^{-1} - 2|A| \cdot A^{-1}$$

$$= \frac{1}{3}A^{-1} - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot A^{-1} = -\frac{2}{3}A^{-1},$$

由P23, 推论1.4知,

$$|\varphi(A)| = \left| -\frac{2}{3}A^{-1} \right| = \left(-\frac{2}{3} \right)^3 \cdot |A^{-1}| = -\frac{8}{27} \cdot 2 = -\frac{16}{27}.$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

34

《线性代数》2005学年第一学期, 试卷

二、单选题

3. 设 A 是 n 阶方阵, 满足 $A^2 = E$, 则()

(A) A 的行列式为1. (B) $A - E, A + E$ 不同时可逆.

(C) A 的伴随矩阵 $A^* = A$. (D) A 的特征值全是1.

答案(B)

$$A^2 = E \Rightarrow A^2 - E = O \Rightarrow A^2 - E^2 = O$$

$$\Rightarrow (A + E)(A - E) = O \Rightarrow |(A + E)(A - E)| = |O| = 0$$

$$\Rightarrow |A + E| \cdot |A - E| = 0 \Rightarrow |A + E| = 0, \text{ 或 } |A - E| = 0,$$

即 $A + E, A - E$ 不同时可逆.

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

35

《线性代数》2007学年第二学期, 试卷

一、选择题

3. 如果三阶方阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 的特征值为1, 2, 5, 那么 $a_{11} + a_{22} + a_{33}$ 及 $|A|$ 分别等于()

(A) 10, 8. (B) 8, 10. (C) -10, -8. (D) -10, -8.

答案(B)

由定理3.3知,

$$\text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1 + 2 + 5 = 8,$$

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1 \times 2 \times 5 = 10.$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

36

《线性代数》2007学年第二学期，试卷

二、填空题

8. 三阶可逆矩阵 A 的特征值分别为 $-1, -2, -3$, 那么 A^{-1} 的特征值分别为_____;

$$\varphi(A) = A^{-1}, \varphi(\lambda) = \lambda^{-1} = \frac{1}{\lambda},$$

$$\varphi(-1) = -1, \varphi(-2) = -\frac{1}{2}, \varphi(-3) = -\frac{1}{3}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

37

《线性代数》2010-2011学年第2学期，试卷

一、选择题

- 2. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶矩阵, 且 $A^2 = I$, 其中 I 为单位阵 (下同), 则必有 ()

- (A) A 的行列式等于1 (B) A 的逆矩阵等于 I
(C) A 的秩等于 n (D) A 的特征值均为1

$$A^2 = I \Rightarrow |A|^2 = 1 \Rightarrow |A| \neq 0$$

答案: (C)

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

38

《线性代数》2012-2013学年第2学期，试卷

9. 若 A 为三阶方阵, 且 $|A+2E|=0, |2A+E|=0, |3A-4E|=0$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\text{解: } |A+2E|=0, |2A+E|=0 \Rightarrow \left|A+\frac{1}{2}E\right|=0,$$

$$|3A-4E|=0 \Rightarrow \left|A-\frac{4}{3}E\right|=0,$$

$$\text{所以 } A \text{ 的特征值为: } -2, -\frac{1}{2}, \frac{4}{3}.$$

$$\text{所以, } |A| = (-2) \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

39

《线性代数》2014-2015学年第2学期，试卷

5. 设 A 是任一 $n(n \geq 3)$ 阶方阵, k 为常数, 且 $k \neq 0, \pm 1$ 则必有 $(kA)^* = (\quad)$

- A. kA^* B. $k^{-1}A^*$ C. $k^n A^*$ D. $k^{n-1}A^*$

答案: (D)

$$(kA)^* \cdot kA = |kA| \cdot I = k^n \cdot |A| \cdot I \Rightarrow (kA)^* = k^{n-1} \cdot |A| \cdot A^{-1} = k^{n-1} \cdot A^*$$

《线性代数》2014-2015学年第2学期，试卷

8. 已知3阶矩阵 A 的特征值分别为1, 2, 3, 则 $|A+E| = \underline{\hspace{2cm}}$

$A+E$ 的特征值分别为

$$1+1=2, 2+1=3, 3+1=4$$

$$\text{所以 } |A+E| = 2 \times 3 \times 4 = 24$$

2026年3月1日星期日

Spring 2010, 24ppt

42

3. 已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, -3, 求 $|A^* + 3A + 2E|$.

解. 因 A 的特征值全不为 0, 知 A 可逆,

故 $A^* = |A| A^{-1}$. 而 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -6$, 所以

$$A^* + 3A + 2E = -6A^{-1} + 3A + 2E.$$

$$\text{把上式记作 } \varphi(A), \text{ 有 } \varphi(\lambda) = -\frac{6}{\lambda} + 3\lambda + 2,$$

故 $\varphi(A)$ 的特征值为

$$\varphi(1) = -1, \varphi(2) = 5, \varphi(-3) = -5, \text{ 于是}$$

$$|A^* + 3A + 2E| = (-1) \cdot 5 \cdot (-5) = 25.$$

六、作业

P77 作业2.20 3

P79 作业2.21 2

P81 作业2.22 1

P84 作业2.23 1

预习2.19, 2.24, 2.25

观看视频2.19, 2.24, 2.25

